

보고일	2026-09-10	24시간 분석창	2026-09-09 12:00 ~ 2026-09-10 12:00 KST
생육단계	활착기	실측 출처	RS485 실측 (Pico 2 W)
분석 모델	gpt-5.6-sol	분석 규격	bone-daily-integrated-v2.0
생성 시각	2026-09-10 12:00:00 KST	사람 검토	미검토 · 서명 없음

81_{/100}

주의

2026-09-09 12:00부터 2026-09-10 12:00까지의 핵심 관리 이탈은 습도이다. 습도는 평균 55.55%, 최소 52.0%, 최대 59.4%로 활착기 관리범위 60~75%에 한 번도 진입하지 않았고, 전일 평균보다 5.00%p 낮아졌다. 반면 EC·pH·기온·양액온도는 관리범위 체류율이 사실상 100%였으므로 즉시 양액 보정 근거는 없다. 2026-09-10 16:59:01 서버 저장 사진에서는 넓게 전개된 회녹색 잎과 어린 밝은 잎이 보이고 광범위한 황화·고사는 확인되지 않는다. CAM-01의 일부 잎 구멍과 가장자리 결손은 물리적 손상 또는 섭식 가능성을 현장 확대 관찰로 구분해야 한다. AI는 장치를 제어하지 않으며, 우선 조치는 작업자의 습도 센서 교차검증과 가습·환기 설정 변경 승인이다.

종합판단의 근거 사실

판단	센서 근거	영상 근거	해석·확신도
활착기 습도 관리범위의 지속 이탈	습도 평균 55.55%, 최대 59.4%, 관리범위 체류율 0%이며 전일 평균보다 5.00%p 낮았다.	CAM-02에서 큰 잎들이 아래로 향하지만 전일에도 유사한 자세가 있었다. CAM-01과 CAM-03에서는 군락 전체의 급격한 처짐이나 고사가 보이지 않는다.	센서상 저습은 명확하지만 사진만으로 수분 스트레스를 확인할 수 없다. 촬영시각이 센서 분석 종료보다 약 5시간 뒤이므로 동일 시점의 인과 해석도 제한된다. 잎 자세의 시간대별 회복 여부와 별도 습도 계로 확...
양액 농도 추가 보정 근거 없음	EC 평균 1.460 dS/m와 관리범위 체류율 99.98%, pH 평균 6.224와 체류율 100%, 양액온도 체류율 100%이다.	세 시야에서 대부분의 잎은 회녹색이고 광범위한 황화·고사·고사가 확인되지 않는다.	현재 24시간 집계로는 이전의 EC 0.000 dS/m 전제에 따른 A+B 15초 주입 요청을 지지하지 않는다. EC 최소 0.248 dS/m는 이상 저값 후보이므로 원시값과 센서 상태를 먼저 확인해야 하...
국소 잎 손상 가능성	제공된 환경·양액 센서에는 해충 또는 물리 손상을 직접 식별하는 항목이 없다.	CAM-01 일부 잎에 작은 구멍과 가장자리 결손이 보이거나 CAM-02는 가림이 크고 CAM-03에서는 동일 손상의 분포를 명확히 추적하기 어렵다.	기계적 마찰, 기존 상처 또는 섭식 흔적 가능성이 있다. 병해충으로 확인하지 않으며 잎 앞·뒷면 확대 관찰, 포획 트랩, 손상 가장자리의 신선도와 분변 유무 확인이 필요하다. · 중간 이하

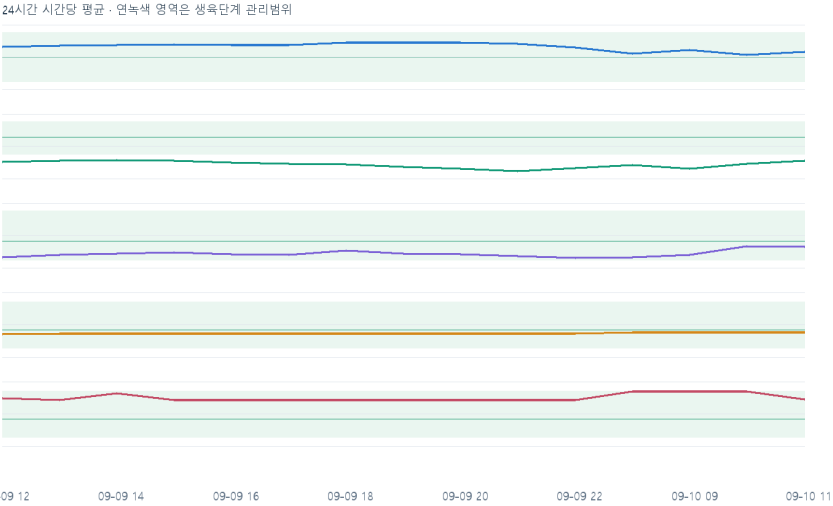
생육단계와 관리 기준

운영 프로파일은 활착기를 유지한다. 다만 세 시야에서 포트 폭을 크게 넘는 여러 장의 본잎과 굵은 엽병·줄기, 개체 간 잎 겹침이 확인되어 외형은 활착 직후보다 영양생장이 상당히 진행된 모습이다. 전일 대비 잎 위치와 겹침 변화는 보이지만 검증된 크기 측정값이나 화뢰 확인 근거가 없으므로 하루 자료만으로 생육기 전환을 확정하지 않는다. 식별 가능한 화뢰는 세 시야 모두에서 확인되지 않았다.

EC	pH	기온	습도	CO ₂
1.3~1.8 / 목표 1.5	5.8~6.3 / 목표 6.0	16.0~24.0℃	60.0~75.0%	350~1500 ppm

센서·카메라 증거

항목	평균	최소~최대	표준편차	범위내	전일 대비	판정
EC	1.460dS/m	0.248~1.477dS/m	0.015dS/m	100.0%	0.001dS/m	안정
pH	6.22	6.20~6.30	0.04	100.0%	-0.03	안정
기온	21.8℃	20.2~22.5℃	0.6℃	100.0%	0.9℃	안정
습도	55.5%	52.0~59.4%	1.7%	0.0%	-5.0%	조정 검토
CO ₂	519ppm	387~774ppm	81ppm	100.0%	19ppm	안정
양액온도	21.8℃	20.2~22.3℃	0.5℃	100.0%	-0.2℃	안정



카메라 3대 관찰

CAM-01 · 2026-09-10 16:59:01		CAM-02 · 2026-09-10 16:59:01		CAM-03 · 2026-09-10 16:59:01	
					
시야	당일 관찰·전일 비교				확신도
CAM-01	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-09-10 16:59:01이다. 상부 시야에서 두 채널의 개체들이 넓은 회녹색 본잎을 수조 방향과 통로 방향으로 전개하고 있으며, 생장점 주변 잎은 더 밝고 주름져 보인다. 좌측 중상부와 중앙 일부 앞에는 작은 구멍 또는 가장자리 결손이 보인다. 우측 상부와 우측 하부에는 식물이 없는 포트가 보이며 주변 개체보다 공간이 열려 있다. 광범위한 황화나 완전한 처짐은 보이지 않지만...				중간
CAM-02	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-09-10 16:59:01이다. 측면 근거리 시야에서 좌우 개체의 굵은 줄기와 분지된 엽병이 보인다. 중앙 전경의 큰 잎은 아래로 길게 늘어져 화면과 재배조 전면을 가리고, 우측 개체의 큰 잎도 아래쪽으로 굽어 있다. 상부 어린 잎은 밝은 녹색이며 굴곡이 크다. 전경 잎의 가림 때문에 생장점 일부와 뒤쪽 개체, 잎 표면 손상을 충분히 확인할 수 없다. / 전일: 전일에도 중앙과...				중간
CAM-03	공식 촬영시각은 서버 저장시각 2026-09-10 16:59:01이다. 상부의 넓은 군락 시야에서 다수 개체의 큰 회녹색 잎이 서로 겹치고, 중앙 및 하단의 어린 잎은 상대적으로 밝고 주름진 형태이다. 중앙 수조는 일부 노출되지만 주변 잎이 재배면과 포트 가장자리를 넓게 가린다. 우측 상단에는 식물이 없는 포트가 보인다. 뚜렷한 전면 황화, 갈변 확산 또는 쓰러진 개체는 확인되지 않는다. / 전일: 전일과 비교하면...				중간

출처·품질: RS485 원본 9,813행 · 이상값 제외 8건 · 센서 교정일 미입력 · 카메라 시각은 서버 KST 저장시각 사용(영상 OSD 제외).

제안·제어·효과·다음 계획

우선 조치 제안

우선	조건·근거	제안	승인·효과 확인
1순위	습도 평균 55.55%, 최대 59.4%, 관리범위 체류율 0%, 전일 평균 대비 -5.00%p · 하루 전체가 활착기 하한 60% 미만이므로 단발성 변동이 아닌 지속 이탈이다. 다만 센서 편차 가능성을 배제한 후 조정해야 과습을 피할 수 있다.	작업자가 표준 또는 별도 교정 습도계로 재배 높이에서 값을 교차 확인한다. 저습이 재현되면 가습량 증가 또는 과도한 환기 축소를 한 단계씩 적용하고, 결로가 생기지 않도록 급격한 변경은 피한다. AI는 설정을 직접 변경하지...	시설 관리자가 센서 교차검증 결과를 확인한 뒤 가습기 출력 또는 환기 설정 변경 폭과 시행 시간을 승인해야 한다. · 조치 후 연속 2시간 이상 습도가 60~75%에 진입하는지, 단기 목표로 60% 이상 체류율이 증가하는지 확인한다. 동시에...
2순위	EC 평균 1.460 dS/m과 체류율 99.98%에 비해 최소 0.248 dS/m가 비연속적으로 낮고, 이전 주입 요청은 EC 0.000 dS/m를 전제로 했으나 교체 처리됨 · 정상 평균과 단발 저값이 충돌하므로 추가 비료 주입보다 측정 신뢰성 확인이 우선이다. 불필요한...	현재 EC 주입을 보류하고 작업자가 원시 시계열에서 저값 발생 시각·지속시간·펌프 또는 보충수 운전 여부를 대조한다. 이후 표준액 또는 휴대용 EC계로 양액을 교차 측정한다.	양액 관리자가 교차 측정값이 1.3 dS/m 미만으로 반복 확인될 때만 A+B 보정량과 교반·재측정 절차를 별도로 승인해야 한다. · 어떠한 승인 조치 후에도 교반 뒤 EC를 재측정하여 1.3~1.8 dS/m 안에 있는지 확인하고, pH가...
3순위	CAM-01 일부 앞에서 작은 구멍 또는 가장자리 결손이 관찰됨 · 손상 원인은 사진만으로 구분되지 않으며 초기에 현장 확인하면 물리적 마찰과 섭식 가능성을 분리할 수 있다.	작업자가 해당 위치의 앞 앞·뒷면과 생장점 주변을 확대 촬영하고, 움직이는 개체·알·분변·신선한 절단면·설비 접촉 흔적을 확인한다. 병해충 방제나 영양제 처리는 확인 전 시행하지 않는다.	재배 관리자가 현장 증거를 검토한 뒤 추가 트랩 설치, 표본 동정 또는 방제 필요성을 승인해야 한다. · 동일 잎과 인접 잎을 24시간 뒤 같은 각도에서 재촬영하여 새 구멍이나 결손 확산 여부를 확인하고, 트랩을 사용할 경우 포획 유무를 기...

24시간 제어 이력

감사기록 7건 · 제안 1건 · A+B 양액:requested 1건 · A+B 양액:superseded 1건 · LED:pico_ack 2건 · LED:pico_timeout 1건 · LED:sent 2건

시간	장치	동작시간	출처	결과
08:50:16	LED	0초	pico_ack	pico_ack
09:14:47	LED	45912초	fixed_led_schedule	sent
09:14:47	LED	0초	pico_ack	pico_ack
11:04:33	A+B 양액	15초	proposal:nutrient_feedback_rule	requested
11:05:33	A+B 양액	15초	decision:system	superseded

제어 로직 검증 기록

시간	장치	실측값	판단 기준	로직 출력
18:15:57	에어컨	기온 22.5℃	기온 ≤ 24.0℃이면 냉방 대기	OFF 판정 · 정상범위
21:06:43	가습기	습도 52.0%	습도 < 60.0%이면 가습 요청	ON 판정 · 300초

※ 당시 RS485 실측값에 현재 제어 기준을 다시 적용한 로직 검증 결과이다.

조치 효과와 다음 24시간 확인

조치	전→후	관찰 변화·해석 한계
연결 가능한 보정 없음	-	가까운 전후 실측쌍 없음

☐ 재배 높이에서 별도 습도계로 교차 측정하고 저습이 전체 시설 문제인지 센서 위치 문제인지 구분한다. ☐ 습도 조정 전후 2시간의 평균·최소·최대·관리범위 체류율과 기온 변화를 비교한다. ☐ EC 0.248 dS/m 및 제외된 8건의 발생 시각, 지속시간, 보충수·펌프 운전과의 동시성을 확인한다. ☐ CAM-01 손상 앞의 앞·뒷면을 표식 후 확대 촬영하고 24시간 뒤 신규 손상 여부를 비교한다.

사람 검토	☐ 일치 ☐ 일부 일치 ☐ 불일치	검토자	미기재	시각	미기재
-------	---	-----	-----	----	-----

본 보고서는 영상 및 센서 데이터에 기반한 생육 의사결정 지원 자료이며, 병해충과 생리장해의 확정 진단을 대체하지 않는다.